METODOLOGÍA I

Trabajo práctico: integrar una skill propia y un MCP al proyecto odontológico

OBJETIVO GENERAL

Investigar, seleccionar e incorporar herramientas que mejoren el trabajo del agente sobre el sistema odontológico. Crear una skill propia con ayuda de una skill creadora, conectar un servidor MCP existente e integrar ambas incorporaciones a la fundación del proyecto. Demostrar su utilidad preparando un change pendiente con Spec-Driven Development.

PUNTO DE PARTIDA Y MODALIDAD

Se considera completado el TP «Del Discovery al primer Change»: investigación de mercado, fundación con Active Stack y un único change implementado, verificado y archivado. Continúen sobre ese mismo repositorio y su roadmap; mantengan los equipos del trabajo anterior (individual o hasta tres integrantes).

El TP tiene dos partes: **investigación y planificación en clase**, seguida de **integración y aplicación en el proyecto**. Todos los integrantes deben participar y poder explicar las decisiones del equipo. El alcance es una skill propia, un servidor MCP existente y la preparación de un único change pendiente. La implementación y el archivado de ese nuevo change quedan para una instancia posterior.

MARCO CONCEPTUAL

Concepto	Aplicación en este trabajo
Skill	Instrucciones reutilizables para que el agente realice una tarea concreta con un procedimiento y criterios de revisión.
Servidor MCP	Integración que permite al agente acceder a las capacidades expuestas por un sistema externo. Deben identificar cuáles ofrece el servidor elegido y utilizar una herramienta real.
Fundación	Base de conocimiento, roadmap, registro de skills e instrucciones del agente. Las incorporaciones deben quedar ubicadas, referenciadas y documentadas dentro de este contexto.

PARTE 1. INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN CLASE

1. Identificar una necesidad real

Revisen el proyecto y elijan un change pendiente de `CHANGES.md` que pueda prepararse sin depender de funcionalidades todavía inexistentes. Identifiquen una tarea repetible que una skill podría mejorar y una necesidad de acceso a información o herramientas que un MCP podría resolver. Expliquen cómo ambas ayudan a preparar ese mismo change.

Como orientación, una skill podría revisar escenarios de turnos para detectar reglas ambiguas o casos de borde faltantes; un MCP podría consultar documentación del stack o inspeccionar un recurso de desarrollo disponible. Estos ejemplos no fijan la elección: justifiquen la propuesta según su proyecto.

2. Investigar cómo crear una skill

- Busquen una skill creadora de skills. Registren nombre, fuente oficial o repositorio del autor y compatibilidad con su agente.
- Investiguen cómo instalarla, comprobar que está disponible y utilizarla para generar una skill propia.
- Definan la skill a crear: propósito, cuándo se activa, entradas necesarias, procedimiento, resultado esperado y criterios para revisar ese resultado.
- Determinen dónde debe guardarse o cómo debe referenciarse para que su agente la encuentre.

3. Investigar y seleccionar un servidor MCP

- Comparen **dos servidores MCP existentes**: propósito, capacidades disponibles, compatibilidad con el agente, requisitos de instalación o conexión, permisos, credenciales y posibles costos.
- Elijan uno que aporte al change seleccionado. Puede ser local o remoto; no es obligatorio desarrollar un servidor propio ni contratar un servicio pago.
- Documenten los pasos de configuración según la documentación del servidor y del cliente que utilizan, incluyendo cómo comprobar la conexión y ejecutar una herramienta.
- Indiquen qué información podrá consultar o modificar y qué límites establecerán para trabajar con datos de prueba.

4. Elaborar la ficha de investigación

Guarden una ficha de **hasta dos páginas** en `docs/skills-mcp/investigacion.md` con: necesidad detectada; change elegido; skill creadora y diseño de la skill propia; comparación de los dos MCP y elección justificada; pasos de instalación/configuración; archivos de la fundación que prevén actualizar; y fuentes con URL y fecha de consulta.

Utilicen documentación oficial y repositorios de los autores. Pueden apoyarse en IA, pero deben contrastar los requisitos y las instrucciones con esas fuentes. Si algo no pudo verificarse, regístrenlo como pendiente. Al finalizar la clase, presenten la ficha al docente como resultado de esta primera parte.

PARTE 2. INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN EN EL PROYECTO

5. Crear e integrar la skill propia

- Instalen la skill creadora investigada y utilícenla para producir **una skill propia**. Revisen y adapten lo generado al dominio y a las convenciones de su proyecto.
- Guárdenla en la carpeta de skills que corresponda al agente utilizado. Si se instala fuera del repositorio, incluyan una copia versionada de su fuente y una referencia con instrucciones reproducibles de instalación.
- Registren la skill en `.atl/skill-registry.md`: nombre, propósito, ubicación y situaciones de uso.
- Actualicen `AGENTS.md` y/o `CLAUDE.md`, según lo que lea su agente, para explicar cuándo usarla, qué necesita y cómo revisar el resultado. Mantengan coherentes los archivos si ambos contienen instrucciones relacionadas.
- Actualicen los documentos de la base de conocimiento o del flujo de fundación que resulten afectados. Documenten qué se modificó y por qué; no regeneren toda la fundación ni marquen como ejecutadas etapas que no realizaron.
- En una sesión nueva, comprueben que el agente puede encontrar y utilizar la skill mediante las instrucciones y referencias del proyecto.

6. Configurar e integrar el MCP

- Instalen o conecten el servidor seleccionado según su documentación. Comprueben la conexión y ejecuten al menos **una herramienta real**.
- Documenten en el `README.md`, o en un documento enlazado desde allí, los requisitos, pasos de configuración, nombres de variables de entorno necesarias, comprobación de conexión y solución de un problema de instalación si apareció.
- Incluyan una configuración de ejemplo sin secretos cuando el cliente lo permita. Si la configuración es externa o global, indiquen su ubicación y cómo reproducirla.
- Actualicen las instrucciones del agente con el propósito del MCP, capacidades que usarán, momento de uso y límites de acceso. El MCP debe quedar documentado como integración; no se lo registra como si fuera una skill.

7. Preparar el change con ambas incorporaciones

Realicen la exploración del change pendiente y generen o revisen sus artefactos: `proposal.md`, `design.md`, especificaciones y `tasks.md`, respetando el flujo SDD del proyecto. Utilicen la skill propia y una herramienta del MCP en tareas concretas de esa preparación. Si cambian la elección respecto de la ficha inicial, expliquen el motivo.

La especificación debe contener al menos **tres escenarios verificables**: uno de funcionamiento esperado, uno de error de negocio y uno de borde. Las tareas deben incluir cómo se verificará cada escenario cuando se implemente. Revisen las reglas contra la base de conocimiento y no incorporen decisiones de dominio sin justificarlas.

Dejen el change preparado para implementar y actualicen su referencia en el roadmap según las convenciones existentes. No lo marquen como implementado, verificado o archivado.

8. Comprobar y revisar críticamente

Guarden evidencia de la invocación de la skill y de la herramienta del MCP: solicitud realizada, resultado obtenido y explicación de qué aportó al change. Mostrar únicamente una lista de herramientas instaladas no acredita su uso.

Identifiquen al menos una omisión, error o sugerencia inadecuada en los resultados del agente. Expliquen cómo la detectaron, qué fuente o regla permitió corregirla y muestren el antes y el después. Si no detectaron un defecto en la ejecución inicial, prueben un caso de borde para evaluar sus límites y documenten el resultado sin inventar un error.

ENTREGA

- **Repositorio actualizado:** skill propia, registro, instrucciones, configuración reproducible del MCP y artefactos del change. Mantengan un historial de commits que muestre el proceso y la participación de los integrantes.
- **Ficha de investigación:** `docs/skills-mcp/investigacion.md`, elaborada en clase, hasta dos páginas.
- **Informe de aplicación:** `docs/skills-mcp/aplicacion.md`, hasta dos páginas, con resultados, enlaces a evidencias, lista de archivos modificados y motivo de cada modificación, revisión crítica y limitaciones. Las capturas o registros pueden ir en una carpeta de evidencias enlazada.
- **Video de demostración:** hasta cinco minutos, mostrando el uso real de la skill y del MCP, su integración a la fundación y el aporte al change. En grupo, cada integrante explica su contribución.

Realicen una única entrega por equipo en un archivo `.zip`, con nombre `TP-Skills-MCP-Apellido1-Apellido2-Apellido3.zip` (incluyan solo los apellidos correspondientes). Dentro agreguen un `ENTREGA.md` con integrantes, enlace al repositorio, commit de entrega y enlace accesible al video; incluyan la ficha y el informe. El repositorio debe contener los artefactos completos y las instrucciones para reproducir la configuración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **Investigación fundamentada:** fuentes verificables, comparación y elección ajustadas al proyecto.
- **Skill propia:** procedimiento claro, adaptación al dominio y evidencia de uso.
- **MCP operativo:** conexión reproducible y ejecución útil de una herramienta.
- **Integración a la fundación:** ubicación, registro, referencias e instrucciones actualizados y coherentes.
- **Aplicación y revisión:** aporte concreto al change, escenarios verificables, control del resultado y participación demostrable.

CONSIDERACIONES

✅ **Datos:** utilicen datos ficticios; no expongan información real de pacientes.

✅ **Credenciales:** no incluyan claves, tokens ni archivos con secretos en el repositorio, la entrega o el video.

✅ **Alcance:** ambas incorporaciones son obligatorias. La skill debe quedar integrada a la fundación y el MCP documentado y operativo.

✅ **Reproducibilidad:** otro integrante debe poder seguir las instrucciones y comprobar la disponibilidad de ambas herramientas.

✅ **Criterio profesional:** revisen lo generado por IA y registren los problemas de acceso o compatibilidad que hayan tenido que resolver.

CONCLUSIONES ESPERADAS

Al terminar, podrán justificar una ampliación del entorno del agente, crear una skill reutilizable, integrar un MCP y mantener actualizada la fundación. También podrán demostrar cómo esas incorporaciones mejoran la preparación del próximo change del sistema odontológico y reconocer los límites de sus resultados.